

· 讲 座 ·

6 种新型抗抑郁药的药物相互作用

汪春运

【中图分类号】 R749.053

【文献标识码】 A

【文章编号】 1007-3256 (2012) 01-0052-05

在老年性抑郁症中,三环抗抑郁药和单胺氧化酶抑制剂属老一代抗抑郁药,因为不良反应重而逐渐减少使用;新一代抗抑郁药中的选择性 5-羟色胺回收抑制剂虽然不良反应小,但药物相互作用突出,业已受到相当的重视;其他新型抗抑郁药如文拉法辛、度洛西汀、米氮平、曲唑酮、瑞波西汀和安非他酮的药物相互作用较少受到关注,本文综述上述 6 种药物的药物相互作用。

1 文拉法辛

1.1 其他药物影响文拉法辛浓度

文拉法辛主要经 2D6 酶代谢,次要经 3A4 酶代谢。理论上讲,影响这两种酶(尤其是影响 2D6 酶)活性的药物,都可能影响文拉法辛血浓度。

1.1.1 西咪替丁增加文拉法辛血浓度 西咪替丁抑制 2D6 和 3A4 酶,理论上能增加文拉法辛血浓度。给男、女健康志愿者(18~41 岁)服文拉法辛 50mg,每 8 小时一次达 5 天,再服西咪替丁 800mg/d 5 天,文拉法辛的达峰浓度增加 60%^[1],清除率下降 43%。

由于西咪替丁不显著影响文拉法辛的活性代谢物 O-去甲文拉法辛的形成或清除,而循环 O-去甲文拉法辛浓度比文拉法辛高,因此,西咪替丁仅轻度增加文拉法辛 + O-去甲文拉法辛总浓度,故多数病人无需调整剂量^[1]。但对控制较差的高血压、肝功能障碍和老人,这种轻度增加总浓度的效应可能较突出,联用宜谨慎^[1]。

1.1.2 苯海拉明增加文拉法辛血浓度 苯海拉明抑制 2D6 酶,理论上可增加文拉法辛血浓度。

Yessine 等(2001)征募 15 例男性志愿者,9 例为 2D6 酶强代谢者,6 例为 2D6 酶弱代谢者,给服文拉法辛 18.75mg,每 12 小时 1 次,连续 4 次,间隔 1 周,再服文拉法辛 18.75mg 联合苯海拉明 50mg,每 12 小时 1 次,连续 4 次。在强代谢组,苯海拉明降低文拉法辛的口服清除率 2.4 倍;在弱代谢组,苯海拉明降低文拉法辛的口服清除率不明显,可能是弱代谢组进一步抑制 2D6 酶的空间较小所致。因为文拉法辛费用较高,治疗指数宽;苯海拉明价廉,有镇静效应,既能改善抑郁症的晚间睡眠,又能提高文拉法辛血浓度,两者联用理论上对 2D6 强代谢者能增效省钱,但实际有待证实。

1.1.3 奎尼丁增加文拉法辛血浓度 奎尼丁抑制 2D6 酶,理论上能增加文拉法辛血浓度。Les-sard 等给 7 例 2D6 酶强代谢者和 5 例 2D6 弱代谢者服文拉法辛 18.75mg,每 12 小时 1 次,连续 4 次,间隔 1 周,再服文拉法辛联合奎尼丁每 12 小时 1 次,连续 4 次,结果发现,在强代谢组,奎尼丁降低 R-文拉法辛的口服清除率 12 倍,降低 S-文拉法辛的口服清除率 4 倍^[2]。

1.1.4 吸烟降低 O-去甲文拉法辛血浓度 吸烟诱导 1A2 酶。未闻对 2D6 和 3A4 酶有影响,故理论上不影响文拉法辛血浓度。但 Reis 等(2002)给 635 例住院或门诊病人服文拉法辛 325~412.5mg/d,测定文拉法辛及其主要代谢物 O-去甲文拉法辛、N-去甲文拉法辛和 N,O-二去甲文拉法辛血浓度,结果发现,吸烟组比不吸烟组的 O-去甲文拉法辛血浓度/剂量之比和 N,O-二去甲文拉法辛血浓度/剂量之比显著为低^[3],可能因此而降低文拉法辛的功效。

1.1.5 酒精不影响文拉法辛血浓度 酒精经

作者单位:210029 南京医科大学附属脑科医院

2E1 酶代谢,未闻对 2D6 和 3A4 酶有影响,理论上不影响文拉法辛血浓度。给男性健康受试者单次服酒精 0.5g/kg,结果不显著影响文拉法辛或 O-去甲文拉法辛的药动学。

1.2 文拉法辛影响其他药物浓度

文拉法辛轻度抑制 2D6 和 3A4 酶,不抑制 1A2、2C19 和 2C9 酶。理论上轻度增加经 2D6 和/或 3A4 酶代谢的药物血浓度。

1.2.1 轻度增加抗精神病药血浓度 利培酮主要经 2D6 酶代谢,文拉法辛轻度抑制 2D6 酶,理论上轻度增加利培酮血浓度。一项调查发现,同时服文拉法辛 150mg/d 和单剂量利培酮 1mg,利培酮转化为 9-羟利培酮轻度受抑制^[4]。氟哌啶醇主要经 3A4 酶代谢,文拉法辛轻度抑制 3A4 酶,理论上轻度增加氟哌啶醇血浓度。实际上文拉法辛增加氟哌啶醇的曲线下面积无临床意义。

1.2.2 不影响米氮平血浓度 米氮平经 1A2、2D6 和 3A4 酶代谢,文拉法辛轻度抑制 2D6 和 3A4 酶,理论上轻度增加米氮平血浓度,但实际上,文拉法辛联用米氮平相当安全。不过,文拉法辛和米氮平都增加去甲肾上腺素(NE)能,有恶化精神病潜力,宜小心。

1.2.3 轻度增加丙咪嗪和去甲丙咪嗪血浓度 丙咪嗪和去甲丙咪嗪主要经 2D6 酶代谢,文拉法辛轻度抑制 2D6 酶,理论上轻度增加丙咪嗪和去甲丙咪嗪血浓度。Albers 等给健康受试者服文拉法辛 150mg/d,增加丙咪嗪的曲线下面积 27%,增加去甲丙咪嗪的曲线下面积 40%^[4]。

1.2.4 不影响卡马西平血浓度 卡马西平主要经 3A4 酶代谢,文拉法辛轻度抑制 3A4 酶,理论上轻度增加卡马西平血浓度。给 16 例男性健康志愿者(21~37 岁)服卡马西平 200mg 一日二次达 14 天,然后加服文拉法辛 6 天,结果不显著增加卡马西平对 3A4 酶的强诱导效应。

1.2.5 中度降低地西洋血浓度 地西洋主要经 3A4 酶代谢,文拉法辛轻度抑制 3A4 酶,理论上轻度增加地西洋血浓度。给 18 例男性健康受试者(18~41 岁)服地西洋 10mg,并多次服文拉法辛(50mg,每 8 小时一次),结果文拉法辛反而中度

降低地西洋的曲线下面积($P=0.02$),但无临床意义^[5]。

1.2.6 不影响阿普唑仑血浓度 阿普唑仑主要经 3A4 酶代谢,文拉法辛轻度抑制 3A4 酶,理论上轻度增加阿普唑仑血浓度。给受试者单次服阿普唑仑 2mg,然后服文拉法辛 37.5mg/d 达 3 天,继服 75mg/d 达 6 天,再单次服阿普唑仑 2mg,结果发现,文拉法辛仅降低阿普唑仑达峰浓度 4%,缩短半衰期 21%^[5]。

1.2.7 不影响特非拉定血浓度 抗组胺药特非拉定主要经 3A4 酶代谢,文拉法辛轻度抑制 3A4 酶,理论上轻度增加特非拉定血浓度。但实际上,服文拉法辛 150mg/d 达稳态浓度,并不增加特非拉定血浓度^[4]。

1.2.8 不影响酒精血浓度 给健康男性受试者单次服酒精 0.5g/kg 和文拉法辛,结果发现,文拉法辛不影响酒精的药动学^[1]。在稳定服文拉法辛期间,也不恶化酒精引起的精神运动性或心理测量效应^[1]。

2 度洛西汀

2.1 其他药物影响度洛西汀血浓度

度洛西汀主要经 1A2 酶代谢,次要经 2D6 酶代谢,也经 2C19 酶代谢^[6]。理论上讲,影响这 3 种酶(尤其是影响 1A2 酶)活性的药物,都能影响度洛西汀血浓度。

2.1.1 氟伏沙明增加度洛西汀血浓度 氟伏沙明重度抑制 1A2 酶,轻度抑制 2D6 酶,重度抑制 2C19 酶,理论上高度增加度洛西汀血浓度。当氟伏沙明联合度洛西汀时,增加度洛西汀生物利用度 43%~82%,达峰浓度 1.4 倍,0→∞曲线下面积 4.6 倍,且无重要安全顾虑,耐受良好。故推测,当氟伏沙明联合度洛西汀时,可降低度洛西汀用量,节省度洛西汀费用。

2.1.2 吸烟降低度洛西汀血浓度 吸烟诱导 1A2 酶,理论上降低度洛西汀浓度。Fric 等(2008)测定 28 例病人的度洛西汀血浓度,平均(52.0 ± 67) $\mu\text{g/L}$ (治疗浓度为 20~80 $\mu\text{g/L}$),其中 8 例吸烟者的血药浓度平均为(24.3 ± 18.8)

$\mu\text{g/L}$, 比不吸烟者显著为低^[7]。

2.2 度洛西汀影响其他药物浓度

度洛西汀抑制 1A2^[4] 和 2D6 酶^[8], 理论上能增加经 1A2 和/或 2D6 酶代谢的药物浓度。

3 米氮平

3.1 其他药物影响米氮平血浓度

米氮平经 1A2、2D6 和 3A4 酶代谢, 理论上讲, 影响这 3 种酶活性的药物都可影响米氮平血浓度。但如果只影响其中一条途径, 未必能显著影响米氮平血浓度。

3.1.1 氟伏沙明增加米氮平血浓度 氟伏沙明重度抑制 1A2 酶, 轻度抑制 2D6 酶, 中度抑制 3A4 酶, 理论上增加米氮平血浓度。最近一项报告证明, 添加氟伏沙明 50 ~ 100mg/d, 增加米氮平血浓度 3 ~ 4 倍^[4]。

3.1.2 卡马西平降低米氮平血浓度 卡马西平重度诱导 1A2 和 3A4 酶, 理论上明显降低米氮平血浓度。给健康受试者同时服米氮平和卡马西平, 卡马西平显著降低米氮平血浓度^[1]。

3.1.3 吸烟降低米氮平血浓度 吸烟诱导 1A2 酶, 理论上降低米氮平血浓度。Lind 等(2009) 搜集 95 例抑郁症病人, 服米氮平 30mg/d 治疗 4 周, 结果发现, 吸烟者组比不吸烟组显著降低 S(+) - 米氮平浓度、R(-) - N - 去甲米氮平浓度和 S(+) 米氮平浓度/R(-) 米氮平浓度的比值^[9]。

3.2 米氮平影响其他药物血浓度

米氮平像西酞普兰一样, 轻度抑制 2D6 酶, 而不抑制 1A2、3A4、2C19 和 2C9 酶。理论上讲, 米氮平能轻度增加经 2D6 酶代谢的药物浓度。

利培酮 80% 的经 2D6 酶代谢, 米氮平轻度抑制 2D6 酶, 理论上轻度增加利培酮血浓度^[4]。伴抑郁症状的精神病人同时服利培酮和米氮平 30mg, 结果米氮平不影响利培酮和 9 - 羟利培酮血浓度^[4]。

4 曲唑酮

曲唑酮像米氮平一样, 经 1A2、2D6 和 3A4 酶代谢, 理论上讲, 影响这 3 种酶活性的药物都可能

影响曲唑酮血浓度, 如果影响其中一条途径, 未必能显著影响曲唑酮血浓度。

4.1 氟西汀增加曲唑酮血浓度 曲唑酮经 2D6 酶转化为 m - 氯苯哌嗪, m - 氯苯哌嗪又经 2D6 酶进一步代谢^[4]。氟西汀重度抑制 2D6 酶, 理论上抑制曲唑酮和 m - 氯苯哌嗪代谢, 增加其血药浓度。已证明, 当氟西汀联合曲唑酮时, 显著增加曲唑酮和 m - 氯苯哌嗪血浓度。m - 氯苯哌嗪阻断 5HT₂ 受体, 加上氟西汀引起的 5 - HT₂ 受体脱敏, 两药联用可强化抗抑郁效应。

4.2 西酞普兰不影响曲唑酮浓度 西酞普兰轻度抑制 2D6 酶, 理论上轻度增加曲唑酮血浓度。Prapotnik 等(2004) 年 1 年期间给 40 例抑郁症病人单服曲唑酮, 41 例抑郁症病人服曲唑酮联合西酞普兰, 结果发现, 西酞普兰不显著影响曲唑酮血浓度。

4.3 吸烟降低曲唑酮血浓度 吸烟诱导 1A2 酶, 理论上降低曲唑酮血浓度。43 例抑郁症病人(16 例吸烟 ≥ 10 支/日) 服曲唑酮 150mg/d 1 ~ 3 周, 吸烟组比不吸烟者组显著降低曲唑酮血浓度, m - 氯苯哌嗪/曲唑酮的比率显著增高, 但不增加 m - 氯苯哌嗪血浓度。提示吸烟既增加曲唑酮转化为 m - 氯苯哌嗪, 又增加 m - 氯苯哌嗪的代谢^[10]。

5 瑞波西汀

5.1 其他药物影响瑞波西汀血浓度

瑞波西汀经 3A4 酶代谢, 理论上讲, 影响 3A4 酶活性的药物都可能影响瑞波西汀血浓度。

5.1.1 酮康唑增加瑞波西汀血浓度 酮康唑重度抑制 3A4 酶, 理论上高度增加瑞波西汀血浓度。已证明, 酮康唑能减少瑞波西汀清除。故当同时服酮康唑时, 应减少瑞波西汀用量。

5.1.2 增加瑞波西汀血浓度的因素 氟伏沙明、抗真菌药和大环内酯类抗生素(如红霉素) 抑制 3A4 酶, 理论上能增加瑞波西汀血浓度。故厂家推荐: 瑞波西汀最好不与氟伏沙明、抗真菌药和大环内酯类抗生素(如红霉素) 联用。

5.1.3 奎尼丁不影响瑞波西汀血浓度 奎尼丁轻度抑制 3A4 酶, 理论上轻度增加瑞波西汀血浓

度。但实验证明,奎尼丁不影响瑞波西汀清除。

5.2 瑞波西汀影响其他药物血浓度

瑞波西汀像文拉法辛一样,轻度抑制 2D6 和 3A4 酶,不抑制 1A2、2C19 和 2C9 酶,理论上轻度增加经 2D6 和/或 3A4 酶代谢的药物浓度。

5.2.1 不影响氯氮平和利培酮血浓度 氯氮平次要经 2D6 酶和次主要经 3A4 酶代谢,利培酮主要经 2D6 酶和次主要经 3A4 酶代谢,瑞波西汀轻度抑制 2D6 和 3A4 酶,理论上轻度增加氯氮平和利培酮血浓度。Spina 等(2001)研究了 14 例精神分裂症及分裂-抑郁障碍病人,7 例服氯氮平 250~500mg/d,7 例服利培酮 4~6mg/d,病情均稳定,加服瑞波西汀 8mg/d 治疗 4 周,结果发现,氯氮平、去甲氯氮平、利培酮+9-羟利培酮血浓度轻微上升,分别为 5%,2% 和 10%。提示瑞波西汀不明显影响氯氮平和利培酮血浓度^[4]。

5.2.2 不影响氟西汀血浓度 氟西汀次要经 2D6 和 3A4 酶代谢,瑞波西汀轻度抑制 2D6 和 3A4 酶,理论上不明显增加氟西汀血浓度。已证明,健康志愿者服瑞波西汀,确实不影响氟西汀的药动学参数^[1]。

5.2.3 不影响阿普唑仑血浓度 阿普唑仑主要经 3A4 酶代谢,瑞波西汀轻度抑制 3A4 酶,理论上轻度增加阿普唑仑血浓度。但给健康志愿者服瑞波西汀 8mg/d,并不改变阿普唑仑的药动学参数^[1]。

5.2.4 不影响氯羟安定血浓度 氯羟安定经 1A2 酶代谢,瑞波西汀不抑制 1A2 酶,理论上不影响氯羟安定血浓度。已证明,瑞波西汀确实不影响氯羟安定代谢。

5.2.5 不影响右美沙芬血浓度 右美沙芬主要经 2D6 酶代谢,次要经 3A4 酶代谢,瑞波西汀轻度抑制 2D6 酶和 3A4 酶,理论上轻度增加右美沙芬血浓度。但已证明,瑞波西汀不影响右美沙芬代谢。

5.2.6 需慎联用的药物 三环抗抑郁药主要经 2D6 酶去甲基化,抗心律失常药(奎尼丁)和免疫抑制剂(环孢菌素)主要经 3A4 酶代谢,瑞波西汀轻度抑制 2D6 和 3A4 酶,理论上轻度增加这些药物的血浓度,故厂家推荐,瑞波西汀联用上述药物应谨慎。

6 安非他酮

6.1 其他药物影响安非他酮血浓度

安非他酮主要经 2B6 代谢,次要经 1A2、3A4、2C19、2E1 和 2A6 酶代谢。理论上讲,影响 2B6 酶活性的药物均可影响安非他酮血浓度。

6.1.1 苯巴比妥理论上降低安非他酮血浓度

苯巴比妥重度诱导 2B6 酶,理论上明显降低安非他酮血浓度。实际有待证实。

6.1.2 吸烟不影响安非他酮血浓度 吸烟诱导 1A2 和 2E1 酶,理论上轻度降低安非他酮血浓度。给 17 例吸烟者(≥ 10 支/日)和 17 例不吸烟者单次服安非他酮持释片 150mg,结果吸烟组与不吸烟组的安非他酮及其代谢物药动学参数无显著差异,提示吸烟不显著影响安非他酮及其他代谢物的血药浓度^[12]。

6.2 安非他酮影响其他药物血浓度

安非他酮重度抑制 2D6 酶,其主要代谢物羟基安非他酮也抑制 2D6 酶^[14]。13 例 2D6 酶强代谢者服安非他酮,6 例为弱代谢者,8 例 2D6 酶强代谢者服帕罗西汀,4 例为弱代谢者,提示安非他酮抑制 2D6 酶的程度与帕罗西汀相似。已报告,1 例服安非他酮联合 SSRIs(舍曲林和文拉法辛)的病人发生 5-羟色胺综合征,停药后缓解^[11]。另外,安非他酮仅很少~轻度抑制 1A2 酶^[1]。

总之,从代谢途径上看,度洛西汀主要经 1A2 酶代谢,文拉法辛主要经 2D6 酶代谢,瑞波西汀主要经 3A4 酶代谢,安非他酮主要经 2B6 酶代谢,米氮平和曲唑酮均经 1A2、2D6 和 3A4 酶 3 条途径同时代谢。从抑制代谢途径上看,度洛西汀抑制 1A2 和 2D6 酶,文拉法辛和瑞波西汀均轻度抑制 2D6 和 3A4 酶,安非他酮重度抑制 2D6 酶,米氮平轻度抑制 2D6 酶,曲唑酮未报告抑制任何酶。

参 考 文 献

- 1 Ereshefsky L. Drug - drug interactions involving antidepressants: focus on venlafaxine [J]. Journal of clinical Psychopharmacology, 1996,16(Suppl2): 37~50.
- 2 Facciola G, Scordo MG, Spina E. No effect of the new antidepres-

- sant reboxetine on CYP2D6 activity in healthy volunteers [J]. Ther Drug Monit, 1999, 21(5) : 577 ~ 279.
- 3 Reis M, Lundmark J, Björk H, et al. Therapeutic drug monitoring of racemic venlafaxine and its main metabolites in an everyday clinical setting [J]. Ther Drug Monit, 2002, 24(4) : 545 ~ 553.
- 4 Spina E, Scordo MG, D' Arrigo C. Metabolic drug interaction with new psychotropic agent [J]. Fund & Clin Pharmacol, 2003, 17: 517 ~ 538.
- 5 Nivoix Y, Ubeaud - Sequier G, Engel P, et al. Drug drug interactions of triazole antifungal agents in multimorbid patients and implications for patient care [J]. Current Drug Metabolism, 2009, 10: 395 ~ 409.
- 6 Paris BL, Ogilvie BW, Scheinkoenig JA, et al. In vitro inhibition and induction of human liver cytochrome p450 enzymes by milnacipran [J]. Drug Metab Dispos, 2009, 37(10) : 2045 ~ 2054.
- 7 Fric M, Pfuhlmann B, Laux G, et al. The influence of smoking on the serum level of duloxetine [J]. Pharmacopsychiatry. 2008, 41(4) : 151 ~ 155.
- 8 Preskorn SH, Greenblatt DJ, Flockhart D. et al. Comparison of duloxetine, escitalopram, and sertraline effects on cytochrome P450 2D6 function in healthy volunteers [J]. J Clin Psychopharmacol, 2007, 27(1) : 28 ~ 34.
- 9 Heeringa M, Beurskens R, Schouten W, et al. Elevated plasma levels of clozapine after concomitant use of fluvoxamine [J]. Pharm World Sci. 1999, 21(5) : 243 ~ 244.
- 10 Desai HD, Seabolt J, Jann MW. Smoking in patients receiving psychotropic medications: a pharmacokinetic perspective [J]. CNS Drugs. 2001, 15(6) : 469 ~ 494.
- 11 Olubodun JO, Ochs HR, Trütten V, et al. Zolpidem pharmacokinetic properties in young females: influence of smoking and oral contraceptive use [J]. J Clin Pharmacol, 2002, 42(10) : 1142 ~ 1146.
- (收稿: 2011 - 09 - 20)

焦虑障碍学习班暨第四届全国焦虑障碍学术会议 征文通知

各有关医疗单位及其代表:

焦虑障碍是一组常见病、慢性病,包括广泛性焦虑障碍、惊恐障碍、社交恐惧症、强迫症和创伤后应激障碍。根据中国四省流行病学资料,焦虑障碍的月患病率 5.6%(5.0% - 6.3%)。但是,焦虑障碍在我国目前的识别率和治疗率还很低,约 93.9% 的患者从不看医生,3.2% 患者找过非专科医生,只有 2.9% 患者看过专科医生。

焦虑障碍是当前精神科领域中的研究热点,为了提高焦虑障碍的识别率、治疗率和推动相关研究,中华医学会精神病学分会焦虑障碍协作组和精神创伤研究协作组举办焦虑障碍的继续教育,《焦虑障碍学习班暨全国焦虑障碍学术会议》,定于 2012 年 8 月 16 - 19 日在山东济南举行。

本次继续教育学习班内容有: 1. 国内外专家介绍焦虑障碍研究进展。2. 焦虑障碍诊疗指南解读。3. 焦虑障碍研究论文交流。4. 焦虑障碍专题研讨。5. 焦虑障碍病例讨论。

学习班形式包括: 主题演讲,壁报交流,专题会议,病例讨论。

本次学习班为国家级继续教育项目,项目编号是: 2012 - 03 - 09 - 146(国)。授 I 类学分 10 分。

凡对焦虑障碍诊治和研究有兴趣的同道欢迎来稿参加学术交流。现将征文要求通知如下:

一、征文内容:

来稿内容要求涉及焦虑障碍的流行病学、病因学、临床特点、诊断、治疗的研究论文。

二、征文要求:

来稿必须是未公开在杂志上发表研究论文,需要提交 1000 字摘要,包括研究目的、方法、结果和结论四个部分。同时,提交论文全文。

三、截稿时间:

2012 年 6 月 30 日

四、投稿方式:

所有来稿必须网上投稿,同时交 1000 字的格式化摘要和论文全文。摘要和全文必须署名文题、单位、邮编、作者姓名、E - mail 地址。网上投稿地址: shenxun@ online. sh. cn, 或 lsu@ fudan. edu. cn

五、会议联系人方式:

施慎逊, 021 - 64387250 - 3054, 苏亮, 13764561661, lsu@ fudan. edu. cn 通讯地址: 上海市宛平南路 600 号, 上海市精神卫生中心, 200030

中华医学会精神病学分会

焦虑障碍协作组

精神创伤研究协作组

2012 年 2 月 10 日